Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Profesor: Giancarlo Urzúa – Estudiante: Benjamín Mateluna

Geometría Algebraica - MAT2824
Apuntes
06 de Marzo de 2025

Índice

1. Introducción **3**

2. Preliminares Algebraicos **4**

1. Introducción

Habrán tres evaluaciones (I1, I2, I3) cada una vale un 20 % y un examen (EX) que vale un 40 %. Las fechas son, 9 de abril, 14 de Mayo, 11 de Junio y 1 de Julio respectivamente.

2. Preliminares Algebraicos

Sea R un anillo conmutativo con $+, \cdot$ y con $1 \neq 0$. Si R, R' son anillos, un morfismo de anillos es una función $f : R \to R'$ que respeta $+, \cdot$ y $f(1_R) = 1_{R'}$. Un dominio R es un anillo en donde $xy = xz$ implica que $y = z$ para todo $x \neq 0$.

Ejemplo $\mathbb{Z}$ es dominio, pero $\mathbb{Z}/6$ no lo es.

Un cuerpo es un dominio donde todo $x \neq 0$ tiene un inverso. Dado R dominio, existe el cuerpo de fracciones K tal que $R \subseteq K$. Dado R anillo, sea $R[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en R, sus elementos tienen la forma

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d \ , \ a_d \neq 0$$

y decimos que f tiene grado d denotado por $gr(f)$. Se define de manera recursiva $R[x_1, \cdots, x_n] = R[x_1, \cdots, x_{n-1}][x_n]$ el anillo de polinomios en n variables. Dado $f = \alpha \cdot x_1^{\lambda_1} \cdots x_n^{\lambda_n}$ su grado se define como $gr(f) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$, para f en general, definimos su grado como $gr(f) := max\{\text{grados de monomios}\}$. Dado $f \in R[x_1, \cdots, x_n]$ y $d = gr(f)$ entonces

$$f = F_0 + F_1 + \cdots + F_d \ , \text{ con } F_i \text{ homogeneos, esto es, } F_i(\lambda x_{x_1}, \cdots, \lambda x_n) = \lambda^i F(x_1, \cdots, x_n)$$

Si $f \in R[x]$ una raíz (cero) de f es un $r \in R$ tal que $f(r) = 0$.

Teorema 1. *Se tiene que r es cero si y solo si $f(x) = (x - r)g(x)$ para algún $g \in R[x]$.*

Un cero de $f(x_1, \cdots, x_n)$ es un $(a_1, \cdots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ tal que $f(a_1, \cdots, a_n) = 0$.

Decimos que $r \in R$ es irreductible si toda descomposición $r = ab$ con $a, b \in R$ se tiene que a o b es una unidad. Un anillo R se dice dominio de factorización unica si todo elemento no nulo se puede factorizar de manera esencialmente unica en producto de irreductibles.

Lema 1.1. *Si R es dominio de factorización unica entonces $R[x]$ es dominio de factorización unica.*

Lema 1.2. *Si R es un dominio de factorización unica y K su cuerpo de fracciones. Dado $f \in R[x]$ irreductible entonces f es irreductible en $K[x]$.*

Sea R un anillo. Un ideal $I \subset R$ es tal que si $a, b \in I$ entonces $a + b \in I$ y si $r \in R$ entonces $ra \in I$. Consideramos la función $\pi : R \to R/I$ donde R/I es el anillo cociente que es conmutativo. Un ideal es maximal si y solo si R/I es cuerpo.

Teorema 2. *Sea R un dominio euclideano (se cumple algoritmo de la división) y $a, b \in R$, consideremos $mcd(a, b) = d$. Entonces existen $c, e \in R$ tales que $ac + be = d$.*

Teorema 3. *Si F es un polinomio homogeneo de grado d, entonces*

$$dF = x_1 F_{x_1} + \cdots + x_n F_{x_n}$$

donde F_{x_i} es la derivada formal con respecto a x_i.